PROPOSAL PROYEK KEPEMIMPINAN

SIDAKAN

Sistem IoT Deteksi Dini Kelayakan dan Keamanan Pangan Berbasis ESP32 untuk Mendukung Pengawasan Mandiri Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Lingkungan Sekolah

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Proyek Kepemimpinan

Disusun oleh:

Ahmad Nursyifa	2530712
Aldrian Rizki Kusuma	2530726
Andi Dwi Irfandi	2530689
Anthonio Akbar	2540710
Dian Budi Elnursa	2530682
Farid Taufik Nugraha	2530705
Fikri Hadi	2530703
Muhammad Chaerul Fajri	2530699
Sajida I'tikafah Laila	2530772
Salman Haykal Ramadhan	2530797

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
PENDIDIKAN PROFESI GURU
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

2026

RANCANGAN PROYEK KEPEMIMPINAN SIDAKAN

Sistem IoT Deteksi Dini Kelayakan dan Keamanan Pangan Berbasis ESP32 untuk Mendukung Pengawasan Mandiri Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Lingkungan Sekolah

Dokumen Perencanaan Proyek
Program Profesi Guru Prajabatan - Bidang Studi Informatika

SIDAKAN dirancang sebagai *prototype* untuk membantu pemeriksaan awal yang terjangkau. Alat ini memantau indikasi perubahan kondisi pangan melalui respons relatif sensor gas MQ-135 serta data suhu dan kelembapan lingkungan dari DHT11. ESP32 membandingkan data sensor dengan nilai acuan dan batas nilai hasil kalibrasi, lalu menampilkan status AMAN, WASPADA, BAHAYA, atau FAULT melalui OLED, LED, buzzer, dan web lokal. Notifikasi Telegram tersedia bila ada koneksi internet. Status alat merupakan indikator awal, bukan sertifikat keamanan pangan. Keputusan akhir tetap mempertimbangkan pemeriksaan tampilan dan aroma makanan, riwayat waktu-suhu, praktik menjaga kebersihan pangan (*higiene*), serta SOP petugas. Proyek juga dimanfaatkan sebagai media pembelajaran IoT, sistem tertanam, pengolahan data, dan computational thinking.

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU
PPG CALON GURU TAHUN 2026
Jalan Dr. Setiabudi Nomor 229 Bandung 40154

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal proyek "*SIDAKAN: Sistem IoT Deteksi Dini Kelayakan dan Keamanan Pangan Berbasis ESP32 untuk Mendukung Pengawasan Mandiri Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Lingkungan Sekolah*" oleh Mahasiswa PPG Prajabatan Bidang Studi Informatika Universitas Pendidikan Indonesia telah disetujui dan disahkan sebagai proposal proyek.

Bandung, 1 September 2026

Mengetahui, Dosen Pembimbing	Menyetujui, Ketua Proyek
Dr. Jajang Kusnendar, S.T., M.T.	**Dian Budi Elnursa**
NIP. 197506012008121001	NIM. 2530682

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PENGESAHAN ii
DAFTAR ISI iii
1. Profil Tim Pelaksana 1
    1.1. Struktur dan tanggung jawab 1
    1.2. Kepemimpinan dan sikap 2
2. Latar Belakang 2
    2.1. Masalah, dampak, dan alasan proyek perlu dilakukan 2
    2.2. Landasan pemilihan inovasi 5
3. Sasaran 5
4. Tujuan dan Manfaat 6
    4.1. Tujuan proyek 6
    4.2. Tujuan SMART 7
    4.3. Manfaat bagi peserta, komunitas, dan lembaga 8
    4.4. Keterkaitan dengan SDGs 9
5. Metode dan Rencana Kegiatan 10
    5.1. Pendekatan pelaksanaan 10
    5.2. Ruang lingkup dan batas penggunaan 10
    5.3. Kelayakan pelaksanaan 11
    5.4. Arsitektur dan kebutuhan alat 12
    5.5. Pemetaan pin ESP32 16
    5.6. Persiapan kegiatan 17
    5.7. Perakitan perangkat 17
    5.8. Struktur firmware 18
    5.9. Dashboard dan notifikasi 19
    5.10. Jaringan dan pencatatan offline 19
    6.11. Kalibrasi, klasifikasi, dan pengujian 20

5.12. Uji coba terbatas dan dokumentasi 22
5.13. Perizinan, koordinasi, dan etika 23
5.14. Kendala dan upaya mengurangi risiko 24
6. Timeline atau Kalender Kegiatan 25
7. Anggaran Biaya 27
7.1. Sumber pendanaan 27
7.2. Rencana pengeluaran 28
8. Keluaran dan Indikator Keberhasilan 31
8.1. Keluaran konkret 31
8.2. Indikator dan bukti 32
9. Evaluasi dan Pelaporan 33
9.1. Metode evaluasi 33
9.2. Pencatatan dan penghitungan keterulangan 34
9.3. Refleksi kelompok 35
9.4. Jadwal dan bentuk pelaporan 36
9.5. Batas pelaporan hasil 36
10. Keberlanjutan 37
10.1. Penggunaan dan pemeliharaan setelah proyek 37
10.2. Pemanfaatan pembelajaran dan pembuatan alat serupa 38
10.3. Pengembangan lanjutan 38
11. Lampiran 38
11.1. Surat dukungan mitra 38
11.2. Instrumen log pengujian 39
12.3. Checklist persiapan hingga penyampaian hasil proyek 39
11.4. Lembar observasi dan pertanyaan pengguna 40
11.5. Referensi data pendukung 41

1. Profil Tim Pelaksana

1.1. Struktur dan tanggung jawab

Kelompok INF-A1 membagi pekerjaan ke dalam enam peran berikut.

***Tabel 1**. Pembagian peran dalam kelompok SIDAKAN.*

Peran/Tim	Anggota	Tanggung Jawab
Ketua Proyek	Dian Budi Elnursa	Mengoordinasikan kegiatan, membagi tugas, dan memantau kemajuan proyek.
Wakil Ketua	Sajida I'tikafah Laila	Membantu koordinasi antartim dan menindaklanjuti kendala pelaksanaan.
Tim Aplikasi & IoT	Ahmad Nursyifa Anthonio Akbar	Mengembangkan program ESP32, pembacaan sensor, logika status, serta tampilan OLED, web lokal, dan notifikasi Telegram.
Tim Hardware & Pengadaan	Aldrian Rizki Kusuma Farid Taufik Nugraha	Mengadakan komponen, merakit perangkat, memeriksa proteksi kelistrikan, dan menyiapkan kotak pelindung. Perbaikan dilakukan bersama tim pengujian.
Tim Testing dan Perbaikan	Muhammad Chaerul Fajri Fikri Hadi	Menyiapkan skenario uji, menguji fungsi alat, mencatat hasil dan kendala, serta melakukan perbaikan bersama tim terkait.
Tim Dokumentasi & Laporan	Andi Dwi Irfandi Salman Haykal Ramdhan	Mendokumentasikan kegiatan dan data pendukung, lalu menyusun laporan serta bahan presentasi.

Tim berkoordinasi dengan pihak sekolah dan dosen pembimbing sesuai kebutuhan pelaksanaan.

***Tabel 2.** Pembagian peran dan tanggung jawab pihak lain*

Pihak	Peran	Tanggung jawab utama
Dosen pembimbing	Pendidik, fasilitator, dan mitra belajar	Memberi arahan mengenai dasar pemikiran dan cara pelaksanaan, mengawasi kegiatan,

		menilai kemajuan dan hasil, serta memberi masukan untuk refleksi.
Kepala sekolah	Pemberi izin dan mitra koordinasi	Memastikan uji coba terbatas sesuai kebijakan sekolah dan memberi akses pada lokasi yang disepakati.
Pengelola kantin/dapur MBG	Mitra pengguna	Mendampingi uji coba terbatas, memberi informasi kondisi lokasi, dan menindaklanjuti status Waspada/Bahaya melalui pemeriksaan manual.
Pengelola TIK sekolah	Mitra teknis jaringan	Membantu memeriksa WiFi dan kemungkinan client/AP isolation sebelum uji coba terbatas.
Siswa	Sasaran pembelajaran	Mengamati pemanfaatan alat sebagai konteks IoT, sistem komputer, dan computational thinking.

1.2. Kepemimpinan dan sikap

Setiap tim melaporkan kemajuan dan kendala kepada ketua proyek. Keputusan teknis, penggunaan anggaran, dan tindak lanjut bimbingan dicatat agar dapat ditinjau bersama. Hasil kegiatan dilaporkan sesuai bukti, termasuk keterbatasan alat dan pekerjaan yang belum selesai.

2. Latar Belakang

2.1. Masalah, dampak, dan alasan proyek perlu dilakukan

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program prioritas nasional yang menyasar peserta didik PAUD sampai SMA, ibu hamil, dan ibu menyusui. Skala distribusinya menjangkau puluhan ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sehingga keamanan pangan pada setiap mata rantai penerimaan menjadi persoalan yang menuntut pengawasan konsisten.

Hingga 10 Mei 2026, Kementerian Kesehatan mencatat sekitar 445 kejadian dugaan keracunan terkait MBG dengan lebih dari 37.600 korban di 210 kabupaten/kota pada 36 provinsi. Sebagian korban harus menjalani rawat inap. Kajian tentang pelaksanaan MBG juga menemukan persoalan kebersihan dapur, praktik penanganan pangan, serta penyimpanan makanan matang pada suhu ruang

lebih dari empat jam. Angka tersebut menunjukkan bahwa risiko tidak bersifat lokal, melainkan tersebar luas dan memerlukan lapisan pengawasan yang dapat diterapkan dekat dengan titik penerimaan makanan.



Gambar 1. Ringkasan indikator skala dugaan keracunan terkait MBG hingga 10 Mei 2026.

Tabel 3. *Pengolahan kuantitatif indikator masalah.*

Ukuran	Perhitungan	Hasil perhitungan	Makna analitis
Korban per kejadian	37.600 / 445	sekitar 84,5	Menunjukkan rata-rata jumlah korban per kejadian berdasarkan total yang dilaporkan.
Kejadian per kabupaten/kota	445 / 210	sekitar 2,12	Cakupan wilayah yang luas menunjukkan kebutuhan pengawasan di titik akhir distribusi.
Korban per kabupaten/kota	37.600 / 210	sekitar 179	Menunjukkan rata-rata jumlah korban per kabupaten/kota terdampak berdasarkan total yang dilaporkan.

Korban per provinsi	37.600 / 36	sekitar 1.044	Menunjukkan rata-rata jumlah korban per provinsi terdampak berdasarkan total yang dilaporkan.

Rasio pada tabel merupakan perhitungan dari data gabungan, bukan gambaran sebaran kasus pada setiap wilayah. Rasio tersebut digunakan untuk memperjelas skala masalah berdasarkan data hingga 10 Mei 2026, tanpa menggantikan data rinci per kejadian atau per wilayah.

Laporan dugaan gangguan kesehatan setelah konsumsi MBG juga masih muncul beberapa bulan setelah pencatatan tersebut. Pada 28 Agustus 2026, Kompas.com memberitakan adanya keluhan dari wali murid SMAN 7 Solo setelah sejumlah siswa dan guru mengalami sakit perut usai mengonsumsi makanan MBG. Pemerintah Kota Solo kemudian menghentikan sementara operasional SPPG yang memasok makanan ke sekolah tersebut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dalam pemberitaan yang sama disebutkan bahwa sebelumnya terdapat 108 siswa di Solo yang mengalami keluhan seperti mual, pusing, sakit perut, dan muntah setelah mengonsumsi MBG. Operasional dapur SPPG terkait juga dihentikan sementara (Kompas.com, 2026).

Sekolah merupakan salah satu titik akhir penerimaan makanan sebelum dikonsumsi oleh siswa. Dengan mempertimbangkan kasus-kasus yang telah diuraikan, pemantauan awal di sekolah penting dilakukan. Namun, pemeriksaan secara manual melalui pengamatan, penciuman, dan perabaan cenderung subjektif serta tidak otomatis menghasilkan catatan pengukuran. Pemeriksaan laboratorium juga tidak selalu dapat dilakukan dengan cepat dan rutin di setiap titik distribusi. Karena itu, kami melihat kesempatan bagi guru Informatika untuk mengembangkan alat bantu deteksi dini yang murah dan menghasilkan catatan pengukuran. Alat ini digunakan sebagai lapisan pengawasan tambahan dengan tetap mengikuti prosedur resmi keamanan pangan.

2.2. Landasan pemilihan inovasi

ESP32 dipilih karena memiliki WiFi bawaan, kanal ADC, dan ekosistem Arduino yang luas. MQ-135 digunakan sebagai sensor untuk membandingkan perubahan respons terhadap gas atau uap dan tidak digunakan untuk menyatakan kadar gas presisi dalam ppm. Data suhu dan kelembapan dari DHT11 digunakan untuk menjelaskan kondisi lingkungan saat pengukuran. Sesuai Panduan Teknis SIDAKAN SDK-TM-001 v1.0/A, keluaran analog MQ-135 harus melewati pembagi tegangan sebelum masuk ke GPIO34 ESP32. Buzzer 5 V digerakkan melalui transistor NPN. Catu daya yang digunakan adalah 5 V dengan kapasitas arus minimal 1 A; kapasitas 2 A direkomendasikan untuk menyediakan cadangan daya pada alat.

Nilai pendidikan proyek terletak pada keterhubungan antara persoalan nyata, pemrosesan data, sistem tertanam, Internet of Things, dan computational thinking. Melalui pengembangan alat ini, kami menunjukkan bagaimana pengetahuan Informatika dapat digunakan secara bertanggung jawab untuk merespons kebutuhan warga sekolah.

3. Sasaran

Penerima manfaat proyek adalah siswa penerima MBG di SMAN 15 Bandung dan SMAN 12 Bandung, dengan guru atau petugas penerimaan MBG sebagai pengguna alat. Kegiatan dilaksanakan di SMAN 15 Bandung dan SMAN 12 Bandung, Kota Bandung. Objek pemantauan adalah makanan MBG yang diterima siswa pada hari pelaksanaan. Pengujian dilakukan pada sampel sesuai prosedur; hasilnya tidak dianggap mewakili seluruh porsi yang diterima sekolah. Sampel yang digunakan untuk pengujian tidak dikonsumsi.

Jumlah sampel, porsi MBG yang diterima sekolah, serta guru atau petugas yang terlibat dicatat pada setiap sesi berdasarkan kondisi hari itu. Nama operator dan jadwal masing-masing sekolah ditetapkan melalui koordinasi sebelum uji coba terbatas. Karena hanya tersedia satu alat, penggunaan di kedua sekolah direncanakan bergantian dalam periode 22–24 September 2026 sesuai kesiapan dan izin sekolah. Pemanfaatan untuk pembelajaran siswa mengikuti kegiatan yang disepakati dengan guru.

Sasaran dipilih berdasarkan keterkaitannya dengan penerimaan MBG dan kebutuhan pembelajaran Informatika. Kriteria berikut digunakan saat menetapkan peserta dan lokasi uji coba terbatas:

1. Sekolah menerima layanan MBG dan memberikan izin untuk pengujian terbatas di titik penerimaan atau penyimpanan.
2. Guru atau petugas yang terlibat bertugas dalam penerimaan, pemantauan, atau tindak lanjut kondisi makanan dan bersedia mengikuti penjelasan penggunaan alat.
3. Siswa yang mengikuti demonstrasi merupakan peserta pembelajaran yang disetujui sekolah dan didampingi guru.
4. Lokasi memungkinkan penempatan perangkat tanpa kontak langsung dengan pangan dan tanpa mengganggu layanan MBG.

Kriteria tersebut digunakan untuk memastikan peserta dan lokasi sesuai dengan tujuan pemantauan pangan serta pembelajaran Informatika.

4. Tujuan dan Manfaat

4.1. Tujuan proyek

4.1.1 Tujuan umum

Proyek SIDAKAN bertujuan menghasilkan alat IoT berbasis ESP32 yang mampu merekam dan menampilkan indikasi perubahan kondisi pangan. Indikasi tersebut diperoleh dari rasio X, yaitu perbandingan nilai MQ-135 yang telah disaring terhadap nilai acuan, disertai data suhu dan kelembapan DHT11. Alat digunakan sebagai alat bantu pemantauan awal dan media pembelajaran, bukan sebagai alat diagnosis keamanan pangan, alat ukur ppm, atau pengganti pemeriksaan laboratorium.

4.1.2 Tujuan khusus

Tujuan khusus proyek dirumuskan agar keluaran dapat diuji secara realistis dalam periode 31 Agustus-28 September 2026:

1. Merancang dan merakit satu unit alat ESP32 yang membaca MQ-135 melalui ADC terlindungi dan DHT11 dengan interval antarpembacaan paling singkat 2 detik.

2. Membangun logika status AMAN, WASPADA, BAHAYA, dan FAULT berdasarkan rasio X serta dua ambang hasil kalibrasi. T1 menjadi batas peralihan AMAN ke WASPADA, sedangkan T2 menjadi batas peralihan WASPADA ke BAHAYA. Status AMAN tidak ditafsirkan sebagai jaminan kelayakan konsumsi.
3. Menyediakan keluaran lokal melalui OLED, LED, dan buzzer serta pemantauan melalui web lokal dan notifikasi Telegram sebagai fitur tambahan.
4. Melaksanakan pengujian terkontrol dan uji coba terbatas, mendokumentasikan data sensor, kendala, umpan balik pengguna, dan tindak lanjut.
5. Menghasilkan panduan penggunaan singkat, bahan penyampaian hasil proyek, dan contoh pemanfaatan alat sebagai media pembelajaran Informatika.

4.2. Tujuan SMART

Tujuan pada bagian 5.1 diukur melalui keluaran dan tenggat berikut. Target ini merupakan rencana pengujian proyek, bukan pernyataan hasil yang sudah tercapai.

Tabel 4. *Tujuan SMART proyek SIDAKAN.*

Tujuan spesifik	Ukuran keberhasilan	Dasar ketercapaian dan relevansi	Batas waktu
Menghasilkan satu alat SIDAKAN yang terintegrasi.	Satu unit membaca MQ-135 dan DHT11, menampilkan status, serta menyimpan log pada ESP32.	Komponen, pembagian tugas, dan anggaran disiapkan untuk satu unit yang mendukung pemantauan awal.	Integrasi 7–12 September; validasi 17–21 September 2026.
Memeriksa keterulangan keluaran alat.	Keterulangan keseluruhan minimal 80% pada data valid; hasil per kondisi dan FAULT dilaporkan terpisah.	Kalibrasi dan validasi menggunakan data terpisah serta konfigurasi yang tetap.	17–21 September 2026.

Melaksanakan uji coba terbatas bersama sekolah.	Minimal satu periode uji coba terbatas dengan log, foto, catatan pengguna, dan tindak lanjut.	Uji coba terbatas dilakukan setelah izin serta persyaratan keselamatan dan fungsi terpenuhi.	22–24 September 2026.
Menyediakan bahan penggunaan dan pembelajaran.	Tersedia panduan singkat, skenario pembelajaran atau demonstrasi, dan bahan penyampaian hasil proyek.	Bahan disusun dari proses pengembangan dan hasil pengujian yang terdokumentasi.	Finalisasi 25–27 September; penyampaian hasil proyek 28 September 2026.

4.3. Manfaat bagi peserta, komunitas, dan lembaga

Bagi petugas dan guru, proyek menyediakan alat bantu pemantauan awal beserta catatan pengukuran untuk mendukung pemeriksaan yang sudah dilakukan. Bagi siswa, alat menjadi contoh penerapan sensor, pengolahan data, dan sistem tertanam dalam persoalan sehari-hari.

Bagi komunitas sekolah, manfaatnya berupa tambahan informasi saat menerima makanan dan kesempatan bekerja sama dalam penggunaan teknologi. Bagi lembaga sekolah dan program PPG, proyek menghasilkan perangkat, dokumentasi, serta bahan pembelajaran yang dapat digunakan untuk berbagi praktik baik dan mengevaluasi penerapan pengetahuan Informatika.

Manfaat langsung SIDAKAN diharapkan muncul dari penggunaan alat, kegiatan pembelajaran, dan kerja sama selama proyek. Manfaat tersebut dapat menjadi dasar bagi dampak lanjutan serta pengembangan alat, sebagaimana dijelaskan pada Tabel 5.

Tabel 5. *Jalur manfaat dan dampak.*

Bidang	Manfaat langsung	Dampak lanjutan
Keamanan pangan	Lapisan pengawasan tambahan di titik penerimaan MBG.	Deteksi indikasi awal dapat dilakukan lebih cepat sebelum makanan dikonsumsi.

Pendidikan	Media konkret untuk IoT, sistem tertanam, dan computational thinking.	Siswa dapat mengembangkannya melalui P5 atau ekstrakurikuler.
Kepemimpinan	Inisiatif guru menghubungkan masalah nyata, data, dan teknologi.	Terbentuk kolaborasi dengan kepala sekolah dan pengelola kantin/SPPG.
Pembuatan alat serupa	Komponen tersedia luas sehingga alat berpotensi dibuat ulang oleh pihak lain sesuai kebutuhan dan ketersediaan peralatan.	Sekolah atau guru lain dapat mengadaptasi alat.
Pertanggungjawaban	Data, foto, dan catatan disimpan selama proyek.	Laporan dapat dibagikan sebagai praktik baik di sekolah/MGMP.

4.4. Keterkaitan dengan SDGs

Proyek SIDAKAN memiliki keterkaitan dengan beberapa tujuan dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs). Keterkaitan tersebut terlihat dari fungsi alat dalam mendukung keamanan pangan, kesehatan, pendidikan, inovasi teknologi, serta konsumsi yang lebih bertanggung jawab. Secara lebih rinci, hubungan proyek SIDAKAN dengan SDGs dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6. *Keterkaitan SIDAKAN dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.*

TUJUAN	KETERKAITAN PROYEK
SDG 2 - Zero Hunger	Mendukung akses terhadap makanan yang aman, layak, dan bergizi melalui pemantauan kondisi pangan MBG.
SDG 3 - Good Health and Well-being	Mendukung pencegahan risiko kesehatan akibat makanan yang tidak layak dikonsumsi.
SDG 4 - Quality Education	Menjadikan alat sebagai media pembelajaran IoT, sistem tertanam, dan computational thinking.
SDG 9 - Industry, Innovation and Infrastructure	Menghasilkan inovasi teknologi sederhana berbasis ESP32 yang berbiaya rendah dan dapat dibuat ulang oleh pihak lain.

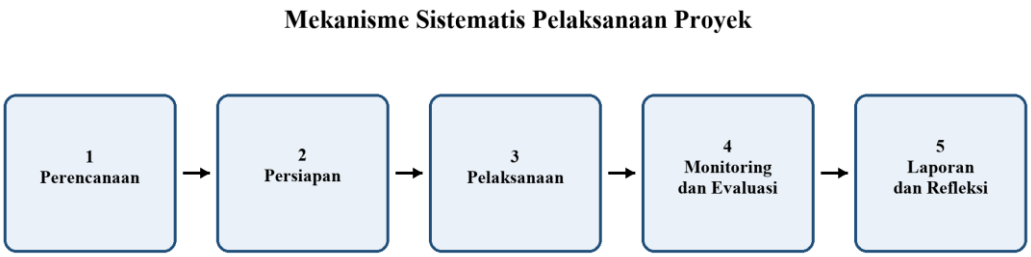
SDG 12 - Responsible Consumption and Production	Mendukung pengawasan pangan dan pencegahan konsumsi pangan yang tidak layak, keterkaitannya bersifat pendukung.

5. Metode dan Rencana Kegiatan

5.1. Pendekatan pelaksanaan

Proyek menggunakan pendekatan yang melibatkan tim dan pengguna secara langsung. Kegiatannya mencakup pengembangan alat, pengujian bersama pengguna, dan pendampingan penggunaan alat. Kelompok mahasiswa mengembangkan perangkat, sedangkan pihak sekolah memberi masukan mengenai lokasi, kebutuhan pengguna, dan prosedur penerimaan MBG. Masukan dari uji coba terbatas digunakan untuk memperbaiki perangkat serta panduan.

Pelaksanaan proyek mengikuti rencana kerja dan pembagian tugas kelompok. Urutan pelaksanaannya disajikan pada Gambar 2.



Gambar 2. *Mekanisme pelaksanaan proyek kepemimpinan SIDAKAN.*

5.2. Ruang lingkup dan batas penggunaan

Ruang lingkup proyek mencakup analisis kebutuhan, desain perangkat, pengadaan komponen, perakitan, pemrograman, pemeriksaan kelistrikan, pemanasan awal MQ-135, nilai acuan dan kalibrasi berdasarkan perbandingan pembacaan, verifikasi fungsi, uji ketahanan/fault, uji coba terbatas, evaluasi, laporan, dan penyampaian hasil proyek. Periode kerja ditetapkan 31 Agustus-28 September 2026. Proyek tidak mencakup pengujian mikrobiologi, identifikasi patogen/toksin,

penetapan konsentrasi gas dalam ppm, atau keputusan otomatis membuang/menyajikan makanan.

Tabel 7. *Batas operasional proyek.*

DIMENSI	CAKUPAN	BATAS YANG DIJAGA
Teknis	MQ-135, DHT11, ESP32, OLED, LED, buzzer, tombol, web lokal, Telegram, serta komponen proteksi/driver.	Alat tidak mendeteksi patogen/toksin, tidak mengukur ppm secara presisi, dan tidak menetapkan kelayakan konsumsi.
Lokasi	Rumah/lab TIK untuk pengembangan, titik penerimaan/penyimpanan MBG sekolah untuk uji coba terbatas.	Tidak masuk ke proses memasak di dapur SPPG di luar kewenangan sekolah.
Pengguna	Guru, pengelola kantin/dapur MBG, dan warga sekolah.	Status alat wajib diverifikasi manual oleh petugas berwenang.
Jaringan	Fungsi inti lokal, web lokal dan Telegram sebagai konektivitas tambahan.	Gangguan internet tidak menghentikan pembacaan dan alarm lokal, web lokal bergantung pada jaringan LAN yang tersedia.
Waktu	31 Agustus-28 September 2026.	Uji coba terbatas 22-24 September, finalisasi 25-27 September, penyampaian hasil proyek 28 September 2026.
Anggaran	Satu alat + kebutuhan uji coba Rp600.000, peralatan kerja yang sudah tersedia dan dapat digunakan kembali dicatat sebagai sumbangan barang atau penggunaan peralatan.	Tidak ada honorarium tim, VPS, Raspberry Pi, atau layanan cloud berbayar wajib.

5.3. Kelayakan pelaksanaan

Kelayakan biaya ditunjukkan oleh RAB sebesar Rp600.000 untuk satu unit alat yang siap diuji, mencakup komponen inti, proteksi kelistrikan, catu daya, kotak pelindung, bahan perakitan dan perapian perangkat, multimeter untuk verifikasi tegangan, kebutuhan sampling/pengujian, dokumentasi, serta operasional uji coba

terbatas. Laptop/komputer, solder listrik, tang potong/pengupas, pinset, obeng, dan alat pembuat lubang kotak pelindung digunakan dari inventaris tim/lab sebagai sumbangan barang atau penggunaan peralatan. Pengeluaran aktual tetap dibuktikan melalui nota atau bukti transaksi.

Kelayakan teknis diperkuat oleh Panduan Teknis SIDAKAN SDK-TM-001 v1.0/A yang menetapkan persyaratan keselamatan, pemeriksaan tanpa daya, pengujian awal modul, kalibrasi, validasi, dan penerimaan pengguna. Risiko utama MQ-135 adalah kepekaan terhadap berbagai gas, pergeseran pembacaan, pengaruh suhu/kelembapan, dan kebutuhan pemanasan awal sensor baru sekurang-kurangnya 48 jam. Karena itu, data digunakan secara relatif terhadap nilai acuan dan setiap status tetap memerlukan verifikasi manusia.

5.4. Arsitektur dan kebutuhan alat

Arsitektur SIDAKAN terdiri atas: (1) lapisan sensor MQ-135 dan DHT11, (2) pemrosesan ESP32 berupa pengambilan data, penyaringan data, nilai acuan, rasio X, ambang T1/T2, dan aturan perpindahan status, (3) keluaran lokal OLED, LED hijau/kuning/merah, dan buzzer yang tetap berfungsi tanpa internet, serta (4) konektivitas web lokal dan Telegram sebagai fitur tambahan. Kondisi OFFLINE tidak boleh menghentikan klasifikasi lokal, sedangkan kondisi FAULT harus tampil jelas dan tidak boleh disamarkan sebagai AMAN.



Gambar 3. *Arsitektur empat lapisan SIDAKAN.*

Data dari sensor diproses oleh ESP32, kemudian hasilnya ditampilkan melalui keluaran lokal dan diteruskan melalui jaringan yang tersedia. Fungsi setiap lapisan dalam alur tersebut dijelaskan pada Tabel 8.

***Tabel 8**. Fungsi setiap lapisan sistem.*

Lapisan	Komponen	Fungsi
Sensor	MQ-135 dan DHT11	Membaca respons gas/uap serta suhu dan kelembapan lingkungan sebagai masukan untuk pemeriksaan awal melalui perbandingan pembacaan.
Pemroses	ESP32 DevKit V1	Membaca dan menyaring data, menetapkan nilai acuan, menghitung rasio X, menerapkan ambang T1/T2 serta aturan peralihan status, dan mengendalikan keluaran.
Keluaran lokal	OLED, LED hijau/kuning/merah, buzzer	Menampilkan nilai/status serta alarm visual-audio, fungsi inti tetap tersedia saat internet gagal.
Konektivitas	Web lokal dan Telegram	Menyediakan web lokal dan notifikasi Telegram, keduanya bukan pengganti alarm lokal.

Web lokal menjadi sarana pemantauan utama pada jaringan yang sama dengan ESP32. Telegram hanya berfungsi sebagai kanal notifikasi tambahan dan memerlukan internet. Jika koneksi gagal, pembacaan sensor, tampilan OLED, LED, dan buzzer tetap berfungsi. Data pengukuran disimpan secara otomatis pada penyimpanan lokal ESP32 sehingga pencatatan tidak bergantung pada koneksi jaringan. Setelah jaringan lokal tersedia kembali, log dapat diakses dan diunduh melalui web lokal untuk dokumentasi serta evaluasi. Setiap tampilan wajib memuat disclaimer bahwa status alat adalah indikator awal dan perlu verifikasi petugas.



Gambar 4. *Visualisasi konsep prototipe SIDAKAN (render rancangan, bukan foto pelaksanaan sebenarnya).*

Visualisasi konsep prototipe menunjukkan kotak pelindung dengan zona elektronik yang kering, antarmuka OLED/LED/tombol di sisi yang mudah dilihat, serta area sensor gas yang memiliki ventilasi dan pelindung percikan. MQ-135 tidak boleh bersentuhan langsung dengan pangan. Jarak sampling, orientasi, volume ruang, dan ventilasi harus konsisten karena perubahan pengaturan ruang dan posisi sensor dapat mengubah respons sensor. Foto prototipe aktual tetap wajib ditambahkan pada laporan akhir.

Kebutuhan Alat dan Bahan

Kebutuhan alat dan bahan mengacu pada rancangan proyek serta Panduan Teknis SIDAKAN SDK-TM-001 v1.0/A. Daftar berikut memisahkan bahan yang

dibeli melalui RAB dari peralatan yang digunakan kembali dari inventaris tim atau lab. Seluruh kebutuhan tetap dicatat meskipun tidak semuanya memerlukan pembelian.

Tabel 9. *Daftar kebutuhan alat dan bahan pelaksanaan SIDAKAN.*

Kategori	Kebutuhan	Jumlah	Pengadaan/Keterangan
Komponen inti	ESP32 DevKit V1 30 pin	1 unit	RAB
Komponen inti	MQ-135 module heater 5 V	1 unit	RAB, pemanasan awal sensor baru >=48 jam
Komponen inti	DHT11 module	1 unit	RAB, suhu/RH lingkungan
Komponen inti	OLED SSD1306 0,96 inci I2C 128x64	1 unit	RAB
Antarmuka	LED hijau, kuning, merah	3 buah	RAB, masing-masing seri 220 Ohm
Antarmuka	Buzzer aktif 5 V + transistor NPN	1 set	RAB, tidak langsung dari GPIO
Antarmuka	Push button momentary NO	1 unit	RAB, GPIO13 INPUT_PULLUP
Proteksi	Resistor 220 Ohm x3, 1 kOhm, 10 kOhm x2, 20 kOhm	1 paket	RAB, LED, basis, pull-up, pembagi ADC
Proteksi	Kapasitor 100 nF + diode 1N4148/1N400x	1 paket	RAB, filter ADC dan flyback bila diperlukan
Perakitan	Breadboard, jumper, perfboard, header, terminal, hook-up wire	1 paket	RAB, breadboard untuk prototipe, perfboard untuk uji coba
Perapian perangkat	Heat-shrink, timah solder, spacer/sekrup, label kabel	1 paket	RAB
Daya	Adaptor USB 5 V 2 A + kabel USB data	1 set	RAB, 2 A direkomendasikan untuk margin

Mekanik	Kotak pelindung ABS/plastik berventilasi	1 unit	RAB, zona MQ-135 terpisah dan terlindung percikan
Sampling	Wadah sampling food-grade + label sampel	1 paket	RAB, pangan tidak menyentuh sensor
Keselamatan uji	Sarung tangan, bahan pembersih, bahan uji terbatas	1 paket	RAB
Alat ukur	Multimeter digital	1 unit	RAB, wajib untuk kontinuitas dan verifikasi ADC <=3,3 V
Peralatan kerja	Laptop/PC + Arduino IDE	1 unit	Inventaris tim/lab
Peralatan kerja	Solder listrik, tang potong/pengupas, pinset, obeng	1 set	Inventaris tim/lab
Peralatan kerja	Alat potong/bor kecil untuk kotak pelindung, penggaris, marker	1 set	Inventaris tim/lab
Jaringan/dokumentasi	Smartphone/hotspot/kamera dokumentasi	1 set	Inventaris tim, dipakai bila jaringan sekolah tidak tersedia

5.5. Pemetaan pin ESP32

Pemetaan ini membantu proses perakitan agar lebih teratur dan mengurangi kemungkinan kesalahan saat menghubungkan sensor maupun perangkat keluaran. Rincian pin yang digunakan pada SIDAKAN dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10. *Pin mapping ESP32 DevKit V1 30 pin.*

Komponen	Pin ESP32	Keterangan
MQ-135 AOUT	GPIO 34 (ADC1_CH6)	Masukan ADC1 melalui pembagi 10 kOhm/20 kOhm + kapasitor 100 nF, verifikasi <=3,3 V sebelum tersambung.
DHT11 DATA	GPIO 4	GPIO4, interval baca >=2 detik, pull-up sesuai modul/sensor.
OLED SDA	GPIO 21	Jalur I2C bawaan.
OLED SCL	GPIO 22	Jalur I2C bawaan.

LED hijau	GPIO 25	Melalui resistor 220 Ohm.
LED kuning	GPIO 26	Melalui resistor 220 Ohm.
LED merah	GPIO 27	Melalui resistor 220 Ohm.
Buzzer aktif	GPIO 14	GPIO14 ke transistor NPN melalui resistor basis 1 kOhm, buzzer dari rel 5 V.
Tombol kalibrasi	GPIO 13	INPUT_PULLUP, tombol dihubungkan ke GND.

5.6. Persiapan kegiatan

Tahap awal mencakup penetapan masalah, tujuan, ruang lingkup, strategi, anggaran, jadwal, pembagian tugas, dan kebutuhan izin. Setelah rencana disepakati, kami menyiapkan proposal, surat, komponen, skematik, lokasi kerja, jaringan, serta format dokumentasi. Kegiatan teknis dimulai di rumah atau lab TIK agar proses perakitan tidak bergantung pada akses sekolah.

5.7. Perakitan perangkat

1. Memasang ESP32 di tengah breadboard agar jalur kabel tersedia pada kedua sisi.
2. Menghubungkan DHT11 dengan VCC sesuai modul, GND ke GND, dan DATA ke GPIO4. Jika menggunakan sensor tanpa modul, tambahkan pull-up sesuai kebutuhan komponen. Interval antarpembacaan paling singkat 2 detik.
3. Menghubungkan MQ-135 pada 5 V dan membaca AOUT melalui pembagi tegangan: AOUT -> 10 kOhm -> titik ADC, titik ADC -> 20 kOhm -> GND, kapasitor 100 nF dari titik ADC ke GND. Sebelum titik ADC dihubungkan ke GPIO34, ukur dengan multimeter dan pastikan tidak melebihi 3,3 V.
4. Menghubungkan OLED I2C: SDA ke GPIO 21, SCL ke GPIO 22, VCC sesuai modul, dan GND ke GND.
5. Memasang LED hijau, kuning, dan merah dengan resistor 220 Ohm pada GPIO 25, 26, dan 27.
6. Memasang buzzer aktif 5 V melalui driver transistor NPN: GPIO14 -> resistor basis 1 kOhm -> basis, emitter ke GND, collector ke terminal negatif buzzer, terminal positif buzzer ke 5 V. Jika buzzer bertipe magnetik/induktif, tambahkan diode flyback.

7. Menyiapkan kotak pelindung dengan pembagian area yang jelas. Area sampling dan ventilasi MQ-135 tidak bersentuhan dengan pangan, sedangkan area ESP32, pembagi tegangan, dan driver tetap kering. OLED, LED, dan tombol ditempatkan agar mudah dilihat dan digunakan. Jalur USB/5 V dilengkapi penahan tarik. Kotak pelindung final yang dipakai saat uji coba juga digunakan saat kalibrasi final.
8. Memasang tombol kalibrasi pada GPIO 13 dan menguji satu komponen setiap kali sebelum seluruh modul digabungkan.
9. Memasang kotak pelindung setelah pengujian firmware selesai agar pencarian dan perbaikan kesalahan fisik tetap mudah.

Kesalahan yang dihindari:

AOUT MQ-135 5 V tidak boleh langsung dihubungkan ke GPIO ESP32. Jalur 5 V dan 3,3 V tidak disatukan, dan buzzer 5 V tidak digerakkan langsung dari GPIO. Data MQ-135 sebelum pemanasan awal sensor baru selesai tidak digunakan sebagai nilai acuan. Status AMAN tidak dianggap sebagai jaminan keamanan pangan. Sensor gas dijauhkan dari cairan, minyak, asap memasak langsung, aerosol, dan kondensasi.

5.8. Struktur firmware

Firmware adalah program yang dijalankan pada ESP32 untuk membaca sensor, mengolah data, dan mengendalikan keluaran alat.

Firmware SIDAKAN dibagi menjadi beberapa bagian agar proses pemrograman lebih terstruktur dan setiap fungsi dapat dikembangkan maupun diuji secara terpisah. Pembagian modul firmware yang digunakan adalah sebagai berikut.

Tabel 11. *Pembagian modul firmware SIDAKAN.*

Modul	Fungsi
config.h	Menyimpan informasi akses WiFi, token Telegram, Chat ID, dan parameter konfigurasi tanpa mempublikasikan rahasia.
sensor_reader.ino	Membaca MQ-135 melalui ADC terlindungi dan DHT11, menerapkan interval sampling serta penyaringan data.
classification.ino	Menghitung rasio X terhadap nilai acuan, menerapkan T1/T2 serta aturan untuk menjaga kestabilan peralihan status, dan menetapkan status AMAN, WASPADA, BAHAYA, atau FAULT.

output_control.ino	Mengendalikan OLED, LED, dan buzzer.
data_logger.ino	Menyimpan data pengukuran pada penyimpanan lokal ESP32 dan menyediakan log untuk diakses melalui web lokal.
web_server.ino	Menyajikan halaman web lokal, endpoint JSON status, serta akses untuk mengunduh log yang tersimpan di ESP32.
telegram_bot.ino	Mengirim peringatan HTTPS ke Telegram Bot API.
sidakan-firmware.ino	Menjalankan setup dan loop utama serta memanggil seluruh modul.

Pustaka yang direncanakan antara lain DHT sensor library, OneWire/DallasTemperature, Adafruit SSD1306, Adafruit GFX, WebServer, WiFiClientSecure, serta UniversalTelegramBot atau HTTPClient. Informasi akses WiFi dan token bot dipisahkan dari kode yang dibagikan pada laporan/presentasi.

5.9. Dashboard dan notifikasi

ESP32 menjalankan WebServer.h untuk menampilkan nilai MQ-135, suhu, kelembapan, status terkini, dan waktu pembacaan terakhir. Halaman ini diakses melalui perangkat yang berada pada jaringan WiFi yang sama. Alamat IP ditampilkan pada OLED saat perangkat menyala agar pengguna tidak perlu memeriksa router. Web lokal juga menyediakan akses untuk mengunduh log dari penyimpanan ESP32. Penyimpanan tetap berjalan ketika jaringan terputus; akses web dapat digunakan kembali setelah koneksi lokal tersedia.

Telegram dikembangkan setelah web lokal stabil. Bot mengirim pesan hanya ketika status berubah menjadi Waspada atau Bahaya dan menerima command /status untuk pembacaan terkini. ESP32 membentuk permintaan HTTPS langsung ke api.telegram.org menggunakan WiFiClientSecure. Pembatasan penerima pada Chat ID guru atau pengelola kantin mencegah informasi tersebar ke grup terbuka dan pengiriman berbasis perubahan status mencegah spam.

5.10. Jaringan dan pencatatan offline

1. Menggunakan WiFiManager atau menyimpan beberapa informasi akses rumah, sekolah, dan hotspot ponsel agar perpindahan lokasi tidak memerlukan pemasangan ulang program.
2. Menampilkan alamat IP pada OLED setiap kali sistem berhasil terhubung.

3. Memeriksa client/AP isolation pada WiFi sekolah bersama pengelola TIK sebelum uji coba terbatas.
4. Menyediakan hotspot ponsel sebagai jaringan cadangan khusus alat ketika akses antarklien pada WiFi sekolah dibatasi.
5. Mempertahankan pembacaan sensor, OLED, LED, buzzer, dan penyimpanan log pada ESP32 ketika jaringan tidak tersedia.

6.11. Kalibrasi, klasifikasi, dan pengujian

Dalam proyek ini, kalibrasi digunakan untuk menetapkan nilai acuan dan batas status dari data pengujian. Validasi dilakukan setelahnya dengan data terpisah untuk memeriksa hasil kerja alat. Pemanasan awal sensor baru (preheat) dibedakan dari pemanasan pada awal setiap sesi (warm-up), sebagaimana dijelaskan pada langkah berikut.

1. Untuk MQ-135 baru, lakukan pemanasan awal sekurang-kurangnya 48 jam sesuai Panduan Teknis. Setelah tahap tersebut selesai, lakukan pemanasan pada awal setiap sesi sampai sinyal relatif stabil. Data selama tahap belum stabil tidak digunakan sebagai nilai acuan atau dasar klasifikasi.
2. Menetapkan nilai acuan dari nilai MQ-135 tersaring pada udara/kondisi rujukan yang terdokumentasi. Setelah sinyal stabil, rekam ADC, nilai tersaring, rasio X, suhu, dan kelembapan selama 10–15 menit dengan interval pencatatan yang tetap. Rasio X digunakan sebagai fitur relatif, bukan ppm.
3. Merekam respons sensor secara berulang pada sampel atau kondisi uji yang terkontrol. Makanan yang digunakan dalam pengujian tidak dikonsumsi.
4. Menetapkan T1 sebagai ambang peralihan AMAN–WASPADA dan T2 sebagai ambang WASPADA–BAHAYA berdasarkan data kalibrasi. Jika distribusi kelas tumpang tindih kuat, tim tidak boleh memaksakan ambang. Protokol sampling, fitur, atau batas klaim harus diperbaiki.
5. DHT11 digunakan sebagai konteks suhu dan kelembapan karena kondisi lingkungan dapat memengaruhi respons MQ-135. Data suhu/RH, durasi paparan, pengaturan jarak, posisi, dan ruang pengambilan sampel, dan gangguan dicatat bersama rasio X. Tidak ada satu sensor tunggal yang menentukan keputusan konsumsi.

6. Pisahkan data kalibrasi dan validasi. Target proyek adalah keterulangan sekurang-kurangnya 80%, yaitu kecenderungan alat menghasilkan status yang sama ketika kondisi uji yang sama diulang. Perhitungannya dijelaskan pada bagian 10.2. Seluruh hasil yang berbeda antarpengulangan dicatat, dan salah klasifikasi yang dapat diidentifikasi tetap dilaporkan. Pengujian juga mencakup pemulihan respons, pergeseran pembacaan, ketahanan terhadap gangguan, pemutusan WiFi, informasi akses Telegram yang salah, sensor terlepas, nilai acuan yang tidak valid, serta uji ketahanan sampai 8 jam atau selama durasi uji coba.

Tabel 12. *Contoh rentang awal untuk simulasi logika sebelum kalibrasi final.*

Status	Kondisi logis	Makna operasional	Tindakan minimum	Keluaran
AMAN	Rasio X di bawah T1 dan data valid	Tidak ada indikasi kenaikan menurut aturan proyek, bukan jaminan keamanan pangan.	Lanjut SOP biasa, tetap cek visual, aroma, waktu-suhu, higiene.	LED hijau, OLED AMAN.
WASPADA	Rasio X antara T1 dan T2 / tren perlu perhatian	Perlu pemeriksaan lebih lanjut dan pengecekan konteks.	Tahan sementara bila diperlukan, inspeksi dan periksa riwayat.	LED kuning, notifikasi bila dikonfigurasi.
BAHAYA	Rasio X di atas T2 dan data valid	Indikasi kuat menurut kalibrasi proyek, tetap bukan diagnosis patogen/toksin.	Pisahkan sementara, laporkan kepada petugas untuk ditindaklanjuti, catat kejadian, jangan mencicipi untuk konfirmasi.	LED merah + buzzer, Telegram bila tersedia.

FAULT	Sensor/nilai acuan/konfigurasi tidak valid	Alat tidak boleh dipakai sebagai indikator sampai masalah diperbaiki.	Hentikan sesi, diagnosis, kembalikan konfigurasi, lakukan pengujian ulang fungsi setelah perubahan.	OLED FAULT, alarm/indikator sesuai firmware.

Rentang simulasi hanya digunakan untuk menguji aturan perpindahan status dan antarmuka, bukan sebagai standar keamanan pangan. Catatan konfigurasi final harus memuat T1, T2, nilai acuan, filter, interval sampling, durasi sesi, firmware, pustaka, unit sensor, kotak pelindung, dan catu daya. Setiap perubahan setelah validasi diikuti pembaruan konfigurasi dan pengujian ulang pada fungsi yang terdampak.

Batas penggunaan. SIDAKAN merupakan alat untuk peringatan awal dan pencatatan kondisi. MQ-135 merespons berbagai gas, dipengaruhi suhu dan kelembapan, serta memerlukan stabilisasi. Karena itu, perangkat tidak mengidentifikasi patogen, toksin, atau senyawa tertentu secara pasti. Status merah berarti “perlu tindakan atau verifikasi segera”, bukan penetapan bahwa makanan berbahaya.

5.12. Uji coba terbatas dan dokumentasi

Uji coba terbatas direncanakan 22-24 September 2026 pada titik penerimaan/penyimpanan yang disetujui sekolah, setelah gerbang keselamatan, fungsi, nilai acuan, dan validasi internal terpenuhi. Pengujian dilakukan tanpa mengganggu layanan MBG dan tanpa menjadikan pembacaan alat sebagai satu-satunya dasar keputusan. Tim mendokumentasikan waktu, lokasi, kondisi, log sensor, respons pengguna, kendala jaringan, dan tindak lanjut. Finalisasi laporan dan bahan penyampaian hasil proyek dilakukan 25-27 September, kemudian penyampaian hasil proyek pada 28 September 2026.

Tabel 13. *Bukti yang dihimpun selama pelaksanaan.*

Tahap	Bukti kuantitatif	Bukti kualitatif
Perakitan	Daftar komponen dan hasil uji tiap modul.	Foto rangkaian dan catatan kendala.
Kalibrasi	Nilai acuan MQ-135, ADC/nilai tersaring/rasio X, suhu/RH DHT11, waktu, status, dan catatan kondisi uji.	Deskripsi kondisi sampel segar dan basi.
Jaringan	Status koneksi, IP, keberhasilan akses web, dan penerimaan alarm.	Catatan client isolation dan pilihan jaringan cadangan.
Uji coba terbatas	Log minimal satu periode uji coba terbatas 22-24 September 2026.	Foto lokasi, pengamatan pengguna, dan catatan tindak lanjut.
Pembelajaran	Dokumen kegiatan kelas yang tersedia.	Refleksi penggunaan sebagai media IoT/sistem komputer.

5.13. Perizinan, koordinasi, dan etika

Perizinan, koordinasi, dan etika dalam pelaksanaan proyek SIDAKAN dilakukan sebagai berikut:

1. Proposal disampaikan kepada dosen pembimbing untuk memperoleh persetujuan awal sebelum kegiatan melibatkan pihak sekolah atau pihak luar.
2. Kegiatan yang melibatkan pihak luar sekolah/kampus menggunakan surat resmi, bahasa formal, pencatatan, dan pengarsipan yang tertib.
3. Tim mengajukan izin tertulis untuk pelaksanaan uji coba terbatas kepada pihak berwenang dengan menjelaskan waktu, tempat, jumlah peserta, serta bentuk kegiatan.
4. Koordinasi dengan kampus, sekolah, pengelola kantin, dan pengelola TIK dilakukan untuk menjaga transparansi dan mencegah kesalahpahaman.
5. Pelaksanaan menjaga norma, budaya lokal, ketertiban, sopan santun, profesionalisme, serta tidak menggunakan nama lembaga untuk kepentingan pribadi.
6. Perangkat membawa label batasan: alat bantu deteksi dini, bukan pengganti pemeriksaan laboratorium atau prosedur keamanan pangan.

5.14. Kendala dan upaya mengurangi risiko

Kendala dapat muncul dari sisi teknis, biaya, waktu, maupun kondisi lapangan. Kami menyiapkan langkah untuk mengurangi risiko dan menjaga kelangsungan proyek. Hubungan antara kendala, konsekuensi, dan langkah penanganannya disajikan pada Tabel 14.

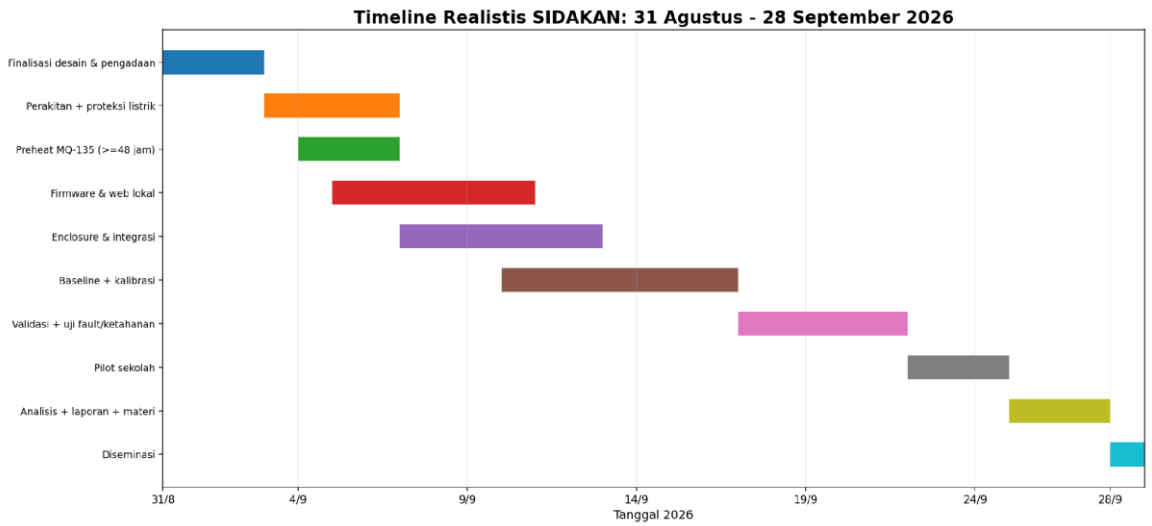
Tabel 14. *Kendala, konsekuensi, dan upaya mengurangi risiko.*

Kendala	Konsekuensi	Upaya mengurangi risiko
MQ-135 peka terhadap berbagai gas, pembacaannya dapat bergeser, dipengaruhi suhu/RH, dan memerlukan pemanasan awal yang lama.	Nilai awal tidak stabil dan tidak setara dengan alat pengukur kadar gas yang teliti.	Panaskan unit sensor baru selama >=48 jam, gunakan nilai acuan/rasio X, pengaturan jarak, posisi, dan ruang pengambilan sampel konsisten, catat DHT11, dan jangan klaim ppm.
Status AMAN dapat disalahartikan sebagai jaminan keamanan pangan.	Risiko salah memahami status sebagai keputusan final.	Tampilkan disclaimer; AMAN hanya berarti rasio di bawah T1 pada kondisi proyek. Keputusan konsumsi tetap mengikuti inspeksi dan SOP.
Risiko kelistrikan dari AOUT MQ-135 5 V atau buzzer 5 V.	Komponen dapat rusak atau fungsi perangkat terganggu sehingga pengujian dan uji coba terbatas tertunda.	Gunakan pembagi 10k/20k + verifikasi multimeter untuk ADC; buzzer melalui NPN + resistor basis; diode bila beban induktif.
Bentuk kotak pelindung dan susunan ventilasi berubah setelah kalibrasi.	Respons sensor dapat berubah sehingga hasil kalibrasi sebelumnya perlu ditinjau ulang.	Gunakan kotak pelindung final pada kalibrasi dan validasi; ulangi kalibrasi bila jarak, volume, ventilasi, atau orientasi berubah.
Waktu hanya 29 hari sampai penyampaian hasil proyek.	Fitur tidak selesai dalam urutan yang tepat.	Kerja paralel pada pemanasan awal sensor baru/firmware/kotak pelindung, tetapkan fungsi inti tanpa

		perubahan sebelum validasi, uji coba singkat 22-24 September, finalisasi 25-27 September.
WiFi tidak stabil atau client isolation.	Dashboard tidak dapat diakses pada jaringan sekolah.	Fungsi offline, WiFiManager, koordinasi TIK, dan hotspot cadangan.
Hasil dianggap 100% akurat.	Keputusan keamanan pangan dapat keliru.	Sosialisasi cara kerja, label fisik, dan verifikasi petugas berwenang.
Informasi akses Telegram terbuka.	Token dan Chat ID dapat disalahgunakan.	Pisahkan config.h, jangan unggah informasi akses, dan batasi penerima.

6. Timeline atau Kalender Kegiatan

Proyek berlangsung selama 29 hari, yaitu 31 Agustus–28 September 2026. Pengadaan dan inspeksi komponen dilakukan pada awal periode, dilanjutkan dengan perakitan serta pemasangan proteksi kelistrikan pada minggu pertama. Pemanasan awal sensor baru MQ-135 selama sekurang-kurangnya 48 jam dilakukan secara paralel dengan pekerjaan lain. Pengembangan firmware, penyiapan kotak pelindung, kalibrasi, validasi, pengujian, uji coba terbatas, dan finalisasi dokumen mengikuti rincian jadwal pada Tabel 15.



Gambar 5. *Jadwal proyek selama 29 hari.*

Rincian kegiatan menggunakan tanggal kalender agar kemajuan setiap tahap dapat dipantau. Bukti setiap tahap berupa catatan kerja, foto, log data, atau berkas keluaran.

Tabel 15. *Rincian kegiatan mingguan.*

Tanggal	Fase	Kegiatan utama	Output/bukti
31 Agu–2 Sep	Finalisasi desain & pengadaan	Kunci BOM, skematik, pin, proteksi, RAB, beli/cek komponen.	BOM, skematik, nota/inventaris.
3-6 Sep	Perakitan + keselamatan listrik	Rakit breadboard, pembagi ADC, NPN buzzer, cek kontinuitas dan tegangan.	Rangkaian awal + checklist listrik.
4-6 Sep	Pemanasan awal sensor baru MQ-135	Pemanasan awal sensor baru >=48 jam secara paralel, data belum dipakai sebagai nilai acuan.	Catatan waktu pemanasan awal sensor baru.
5-10 Sep	Firmware & web lokal	Uji awal komunikasi serial, OLED, DHT11, ADC, tombol, buzzer, dan WiFi/web.	Firmware v1 + log pengujian awal komponen.
7-12 Sep	Kotak pelindung & integrasi	Mock-up, ventilasi, pembagian area, perapian rangkaian, integrasi Telegram opsional.	Unit terintegrasi + foto.
10-16 Sep	Nilai acuan & kalibrasi	Lakukan pemanasan awal sesi hingga sinyal stabil, rekam pembacaan selama 10-15 menit untuk menetapkan nilai acuan, lalu uji sampel terkontrol dan tentukan T1/T2 sementara.	Log kalibrasi + ambang sementara.
14 Sep	Laporan tengah proyek	Meninjau kemajuan, penggunaan dana, kendala, dan tindak lanjut bersama dosen pembimbing.	Laporan kemajuan dan catatan umpan balik.
17-21 Sep	Validasi, fault & ketahanan	Set validasi terpisah, keterulangan, pemulihan respons/pergeseran pembacaan, WiFi off, sensor fault, uji hingga 8 jam.	Matriks uji + tindak lanjut.
22-24 Sep	Uji coba sekolah	Uji coba terbatas setelah gerbang keselamatan/fungsi lulus dan izin tersedia.	Log uji coba, foto, umpan balik.

25-27 Sep	Analisis & finalisasi	RAB aktual, panduan pengguna, laporan, slide/video, tetapkan versi program.	Paket laporan/penyampaian hasil proyek.
28 Sep	Penyampaian hasil proyek	Presentasi, demo, batas penggunaan, hasil dan rekomendasi.	Dokumentasi penyampaian hasil proyek.

Jadwal laporan tengah proyek dan laporan akhir dirinci pada bagian 10.4.

7. Anggaran Biaya

7.1. Sumber pendanaan

Dana proyek sebesar Rp600.000 dihimpun dari iuran sepuluh anggota kelompok. Dana tersebut dialokasikan untuk satu alat dan kebutuhan pelaksanaan sebagaimana dirinci pada bagian 8.2. Besaran setoran masing-masing anggota dicatat dalam rekap penerimaan dana sesuai kesepakatan kelompok.

Tabel 17. *Ringkasan rencana pendapatan dan pengeluaran.*

Sumber pendanaan	Jumlah rencana	Keterangan
Iuran anggota kelompok INF-A1	Rp600.000	Dihimpun dari sepuluh anggota; setoran setiap anggota dicatat.
Total dana tunai	Rp600.000	Sama dengan total rencana pengeluaran.

Tabel 16. *Sumber pendanaan proyek.*

Ringkasan anggaran	Jumlah
Rencana pendapatan tunai	Rp 600.000,0
Rencana pengeluaran	Rp 600.000,0
Selisih rencana pendapatan dan pengeluaran	Rp 0,0

Peralatan dari inventaris tim atau lab dicatat sebagai sumbangan barang atau penggunaan peralatan. Kontribusi tersebut dipisahkan dari dana tunai agar tidak dihitung sebagai uang yang tersedia untuk pengeluaran.

7.2. Rencana pengeluaran

Anggaran SIDAKAN disusun berdasarkan kebutuhan komponen, pengujian, dan pelaksanaan uji coba terbatas. Komponen dipilih sesuai fungsi utama sistem dan kemampuan biaya yang tersedia. Rincian estimasi biaya pengembangan disajikan pada Tabel 18.

Tabel 18. *Rencana anggaran dan proporsi biaya.*

Komponen	Fungsi	Jumlah	Biaya	Proporsi
ESP32 DevKit V1 30 pin	Pemroses, ADC, Wi-Fi	1	Rp 85.000	14,2%
MQ-135 module	Sensor gas relatif	1	Rp 25.000	4,2%
DHT11 module	Suhu dan kelembapan lingkungan	1	Rp 17.000	2,8%
OLED SSD1306 0,96 inci I2C	Tampilan lokal	1	Rp 40.000	6,7%
LED hijau/kuning/merah + R 220 Ohm	Indikator visual	1 set	Rp 5.000	0,8%
Buzzer aktif 5 V	Alarm audio	1	Rp 5.000	0,8%
Push button momentary	Mulai sesi/kalibrasi	1	Rp 5.000	0,8%
Transistor NPN + R basis 1 kOhm	Driver buzzer	1 set	Rp 8.000	1,3%
R 10 kOhm x2 + 20 kOhm + C 100 nF + diode	Pembagi ADC, pull-up/filter/flyback	1 paket	Rp 10.000	1,7%
Breadboard 830 titik + kabel jumper	Prototyping dan uji modul	1 paket	Rp 40.000	6,7%
Perfboard + header + terminal + heat-shrink + kabel + timah solder	Perapian perangkat unit uji coba	1 paket	Rp 40.000	6,7%

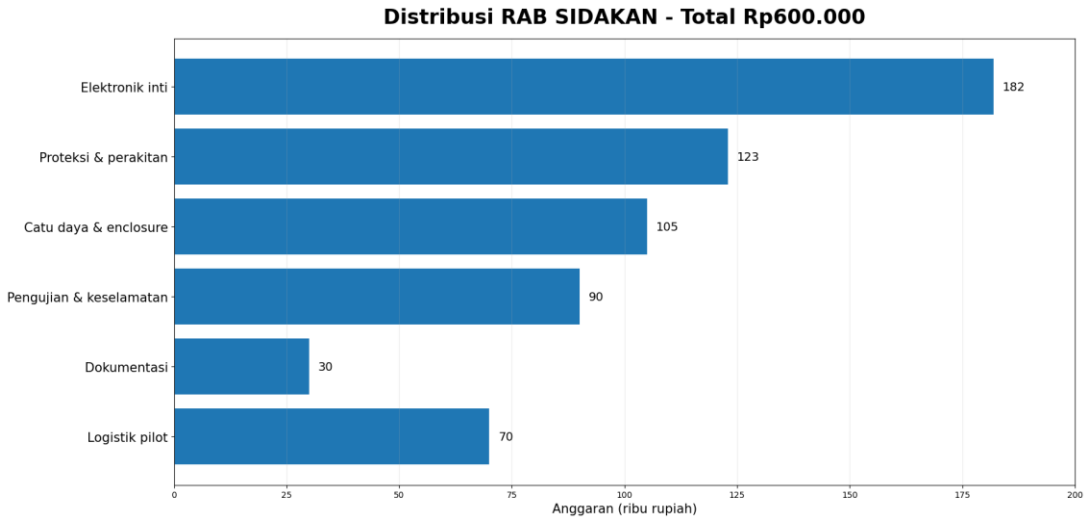
Kabel USB data	Program dan catu ESP32	1	Rp 25.000	4,2%
Adaptor USB 5 V 2 A	Catu daya stabil	1	Rp 55.000	9,2%
Kotak pelindung ABS/plastik + spacer/sekrup	Pelindung dan pembagian area komponen	1	Rp 50.000	8,3%
Wadah sampling food-grade + label sampel	Ruang sampling dan identifikasi	1 paket	Rp 30.000	5,0%
Bahan uji terbatas + sarung tangan + bahan pembersih	Pengujian aman dan higienis	1 paket	Rp 25.000	4,2%
Multimeter digital	Verifikasi tegangan/kontinuitas	1	Rp 35.000	5,8%
Cetak panduan dan bahan penyampaian hasil proyek	Dokumentasi dan presentasi	1 paket	Rp 30.000	5,0%
Transport lokal/pengambilan komponen dan uji coba terbatas	Operasional lapangan	1 paket	Rp 70.000	11,7%
Total			Rp 600.000	100,0%

Verifikasi harga pasar menunjukkan bahwa angka pengajuan masih berada pada kisaran yang wajar. Contohnya, ESP32 DevKit V1 30 pin ditemukan sekitar Rp60.000-Rp85.000, MQ-135 sekitar Rp19.500-Rp25.000, DHT11 sekitar Rp11.500-Rp21.500, OLED SSD1306 0,96 inci sekitar Rp34.500-Rp40.000, breadboard sekitar Rp19.000-Rp25.000 dan kabel jumper sekitar Rp10.000-Rp18.900, adaptor USB 5 V/2 A sekitar Rp55.000, kotak pelindung ABS yang layak sekitar Rp46.200-Rp52.110, serta multimeter digital ekonomis sekitar Rp28.950-Rp47.194. Harga aktual dapat berubah menurut toko, kualitas, ongkos kirim, dan ketersediaan.

Tabel 19. *Verifikasi harga pasar komponen utama*

Komponen	Harga pasar terpantau	Angka RAB	Pertimbangan
ESP32 DevKit V1 30 pin	Rp 60.000 – Rp 85.000	Rp 85.000	Memilih batas atas listing relevan untuk board 30 pin yang layak.
MQ-135 module	Rp 19.500 – Rp 25.000	Rp 25.000	Sesuai kisaran modul yang tersedia di Indonesia.
DHT11 module	Rp 11.500 – Rp 21.500	Rp 17.000	Nilai tengah yang realistis untuk modul siap pakai.
OLED SSD1306 0,96 I2C	Rp 34.500 – Rp 40.000 (listing umum relevan)	Rp 40.000	Menghindari produk termurah yang spesifikasinya tidak jelas.
Breadboard + jumper	Sekitar Rp 29.000 – Rp 43.900	Rp 40.000	Breadboard 830 titik + minimal satu set kabel jumper.
Adaptor USB 5 V 2 A	Sekitar Rp 55.000	Rp 55.000	Sesuai listing adaptor 5 V/2 A.
Kotak pelindung ABS/plastik	Sekitar Rp 46.200 – Rp 52.110	Rp 50.000	Ukuran layak untuk pembagian area/ventilasi, bukan box mini.
Multimeter digital	Sekitar Rp28.950-Rp47.194	Rp35.000	Kelas ekonomis memadai untuk tegangan DC/kontinuitas.

(penelusuran daring, 12 September 2026).



Gambar 6. *Distribusi biaya komponen SIDAKAN.*

Struktur biaya sebesar Rp600.000 menempatkan anggaran utama pada elektronik inti, proteksi/perakitan, catu daya dan kotak pelindung, serta pengujian dan keselamatan. Alokasi ini membuat alat tidak berhenti pada breadboard, tetapi dapat dipindahkan ke unit uji coba yang lebih aman dan rapi. Multimeter dimasukkan karena verifikasi tegangan keluaran pembagi MQ-135 sebelum tersambung ke GPIO34 merupakan langkah keselamatan wajib. Peralatan kerja yang sudah tersedia dan masih dapat digunakan tidak perlu dibeli kembali.

8. Keluaran dan Indikator Keberhasilan

8.1. Keluaran konkret

- Alat ESP32 yang membaca data MQ-135 dan DHT11 secara real-time.
- Klasifikasi AMAN, WASPADA, dan BAHAYA berdasarkan hasil kalibrasi, serta status FAULT ketika data sensor, nilai acuan, atau konfigurasi tidak valid.
- Keluaran lokal melalui OLED, LED tiga warna, dan buzzer.
- Dashboard web lokal untuk pemantauan dan pengunduhan log, penyimpanan data pada ESP32, serta alarm Telegram tanpa biaya cloud tambahan.
- Dokumentasi minimal satu periode uji coba terbatas berupa foto, log data, dan catatan pengamatan.
- Laporan proyek kepemimpinan yang memuat perencanaan, pelaksanaan, hasil, evaluasi, refleksi, dan rekomendasi.

8.2. Indikator dan bukti

Keberhasilan proyek dinilai dari kesiapan perencanaan, fungsi perangkat, hasil pengujian, konektivitas, pelaksanaan uji coba terbatas, dan dokumentasi. Ukuran, target, serta bukti yang digunakan disajikan pada Tabel 20.

Tabel 20. *Matriks indikator, ukuran, target, dan bukti.*

Aspek	Indikator	Ukuran/target	Bukti
Perencanaan	Proposal jelas dan realistis.	Latar belakang, tujuan, ruang lingkup, strategi, RAB, jadwal, peran, izin.	Proposal dan persetujuan awal.
Fungsi sensor	MQ-135 dan DHT11 menghasilkan data yang valid; pembagi ADC dan catu bekerja aman.	Data tampil/tercatat tanpa error kritis; titik ADC terverifikasi <=3,3 V.	Log yang diunduh dari ESP32, log serial/web, dan foto OLED.
Keterulangan	Status pada kondisi validasi yang sama cukup konsisten.	Keterulangan >=80% pada set validasi proyek, dihitung sesuai bagian 10.2. Seluruh hasil yang berbeda dan salah klasifikasi yang dapat diidentifikasi dilaporkan.	Tabel uji berulang dan perhitungan keterulangan.
Keluaran lokal	OLED, LED, dan buzzer merespons status.	Seluruh keluaran sesuai klasifikasi.	Catatan skenario uji.
Konektivitas	Web lokal dan Telegram berfungsi.	Web lokal dapat diakses di LAN; Telegram diuji sebagai fitur tambahan; fungsi lokal tetap berjalan ketika internet gagal.	Tangkapan layar dan log pesan.

Uji coba terbatas	Uji terbatas berlangsung di sekolah.	Minimal satu periode uji coba 22-24 September setelah gerbang keselamatan/fungsi lulus dan izin diperoleh.	Izin, foto, catatan, dan log.
Kepemimpinan	Koordinasi dan pertanggungjawaban terlaksana.	Ada bukti kolaborasi dengan kepala sekolah/pengelola kantin.	Surat, catatan koordinasi, dan refleksi.
Pembelajaran	Alat digunakan/didemonstrasikan sebagai konteks Informatika.	Ada panduan atau skenario pembelajaran singkat dan bahan penyampaian hasil proyek.	Dokumen pembelajaran dan foto.
Pelaporan	Laporan lengkap, analitis, dan reflektif.	Memuat hasil, evaluasi, rekomendasi, dan lampiran.	Laporan akhir.

9. Evaluasi dan Pelaporan

9.1. Metode evaluasi

Monitoring dilakukan berkala selama perencanaan, perakitan, pemrograman, kalibrasi, pengujian, dan uji coba terbatas. Evaluasi selama pelaksanaan (evaluasi formatif) menilai kesesuaian pelaksanaan dengan rencana serta memperbaiki kendala saat kegiatan berlangsung. Evaluasi akhir (evaluasi sumatif) dilakukan setelah uji coba terbatas untuk menilai pencapaian tujuan, efektivitas strategi, kualitas hasil, dan dampak.

***Tabel 21**. Kerangka evaluasi menyeluruh.*

Aspek evaluasi	**Pertanyaan kunci**	**Data yang digunakan**
Perencanaan	Apakah latar belakang, tujuan, ruang lingkup, strategi, RAB, jadwal, dan izin jelas serta realistis?	Proposal, jadwal, anggaran, dan catatan persetujuan.

Pelaksanaan	Apakah perangkat, koordinasi, disiplin, tanggung jawab, dan pengendalian kendala berjalan sesuai rencana?	Log kerja, foto, catatan bimbingan, dan hasil uji.
Hasil dan dampak	Apakah fungsi dasar, keterulangan >=80% pada set validasi, konektivitas, uji coba terbatas, dokumentasi, dan kemudahan penggunaan tercapai sesuai batas klaim proyek?	Data sensor, tabel keterulangan, tangkapan layar, dan catatan pengguna.
Kepemimpinan dan sikap	Apakah keputusan, kerja sama, integritas, etika, dan komitmen tampak dalam tindakan?	Catatan koordinasi, bukti izin, refleksi, dan umpan balik.
Refleksi dan laporan	Apakah pengalaman dianalisis mendalam dan menghasilkan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti?	Laporan akhir, dokumentasi, refleksi, dan rencana pengembangan.

Evaluasi dilakukan melalui pengujian fungsi dan analisis log sensor, observasi penggunaan alat, serta tanya jawab singkat dengan guru atau petugas setelah uji coba terbatas. Pengujian menilai fungsi dan keterulangan; observasi menilai kemudahan penggunaan serta kesesuaian prosedur; tanya jawab menghimpun kendala dan saran pengguna. Format observasi dan panduan pertanyaan tersedia pada Lampiran 12.4.

9.2. Pencatatan dan penghitungan keterulangan

Instrumen log digunakan untuk mencatat hasil setiap pengujian SIDAKAN secara teratur. Catatan mencakup waktu, identitas sesi dan kondisi sampel, pembacaan sensor, rasio X, suhu dan kelembapan, status sistem, gangguan, serta tindak lanjut. Waktu pencatatan digunakan untuk menelusuri durasi sesi. Data pengukuran direkam otomatis pada penyimpanan lokal ESP32, kemudian diunduh melalui web lokal saat jaringan tersedia. Operator melengkapi catatan kondisi sampel, gangguan, tindak lanjut, dan bukti foto agar log memiliki konteks yang cukup. Formatnya disajikan pada Lampiran 12.2 (Tabel 23).

Setiap baris log dihubungkan dengan identitas sesi, kondisi sampel, dan bukti foto agar hasil pengukuran dapat dibaca bersama konteksnya. Keterulangan dihitung

dari pengujian berulang pada kondisi yang sama dengan konfigurasi alat yang tetap. Untuk setiap kondisi, tim menghitung jumlah uji yang menghasilkan status paling sering muncul, lalu membaginya dengan jumlah seluruh uji dengan data valid pada kondisi tersebut dan mengalikannya dengan 100%.

Untuk memperoleh keterulangan keseluruhan, jumlah uji yang menghasilkan status paling sering muncul pada setiap kondisi dijumlahkan. Hasilnya dibagi dengan jumlah seluruh uji dengan data valid dalam set validasi, lalu dikalikan 100%. Target keseluruhan adalah sekurang-kurangnya 80%; hasil setiap kondisi tetap dilaporkan agar perbedaannya terlihat. Jika dua atau lebih status sama-sama paling sering muncul, gunakan jumlah kemunculan salah satu status tersebut tanpa menjumlahkannya, lalu catat keadaan itu. Ukuran ini menunjukkan konsistensi keluaran alat, bukan ketepatan status terhadap keamanan pangan. Uji dengan data sensor, nilai acuan, atau konfigurasi yang tidak valid dicatat sebagai FAULT dan dievaluasi terpisah dari perhitungan keterulangan. Jika tidak ada uji dengan data valid pada suatu kondisi, keterulangan kondisi tersebut belum dapat dihitung; kondisi itu dilaporkan dan diuji ulang setelah gangguan diperbaiki.

9.3. Refleksi kelompok

1. Keputusan teknis mana yang paling membantu keberhasilan proyek dan mengapa?
2. Kendala apa yang muncul pada sensor, jaringan, koordinasi, waktu, dan anggaran, serta bagaimana kami meresponsnya?
3. Bagaimana proses kalibrasi dan dokumentasi meningkatkan ketelitian serta tanggung jawab setiap anggota kelompok?
4. Bagaimana komunikasi dengan dosen, kepala sekolah, pengelola kantin, dan pengelola TIK memengaruhi hasil proyek?
5. Bagian mana dari alat yang paling bermakna untuk pembelajaran Informatika?
6. Perbaikan apa yang harus diprioritaskan sebelum pembuatan alat serupa atau pengembangan skala multi-sekolah?

9.4. Jadwal dan bentuk pelaporan

Laporan tengah proyek digunakan untuk meninjau kemajuan, kendala, penggunaan anggaran, dan kebutuhan tindak lanjut. Laporan akhir menyajikan hasil setelah uji coba terbatas beserta bukti pendukung.

Tabel 22. *Jadwal dan bentuk pelaporan proyek.*

Laporan	Jadwal rencana	Isi utama	Penanggung jawab
Laporan tengah proyek	14 September 2026	Kemajuan perakitan dan integrasi, log awal, pengadaan, kendala, dan rencana tindak lanjut.	Tim Dokumentasi & Laporan bersama ketua dan seluruh tim teknis.
Laporan akhir	Laporan disusun pada 25–27 September dan disampaikan dalam presentasi hasil proyek pada 28 September 2026.	Hasil validasi dan uji coba terbatas, keterulangan, evaluasi pengguna, realisasi biaya, refleksi, dan rencana keberlanjutan.	Tim Dokumentasi & Laporan dengan pemeriksaan ketua proyek.

Laporan akhir disusun dengan urutan latar belakang, tujuan dan manfaat, rancangan arsitektur, tahapan pelaksanaan, hasil uji coba terbatas, evaluasi dan refleksi, rekomendasi, serta lampiran. Lampiran memuat foto perakitan, log kalibrasi, bukti jaringan, dokumentasi uji coba terbatas, dan bahan pembelajaran. Produk dan laporan dapat dipresentasikan di sekolah atau forum MGMP sebagai praktik baik.

9.5. Batas pelaporan hasil

Rancangan ini belum dapat menyajikan hasil pelaksanaan sebagai fakta karena kegiatan pengadaan, kalibrasi, pengujian, dan uji coba terbatas belum terdokumentasi. Bagian berikut harus dilengkapi setelah pelaksanaan dan tidak boleh diisi dengan perkiraan:

- Status pembelian komponen, kontribusi barang yang sudah tersedia, dan biaya aktual setiap item.

- Tanggal dan waktu penetapan nilai acuan MQ-135, kondisi referensi, jumlah ulangan, ambang sementara/final, serta persentase keterulangan aktual.
- Tanggal, lokasi, izin, pendamping, dan durasi uji coba terbatas di sekolah.
- Log MQ-135 (ADC, nilai tersaring, rasio X), DHT11 (suhu/RH), waktu, status AMAN/WASPADA/BAHAYA/FAULT, kondisi sampel, gangguan, dan tindak lanjut.
- Bukti fungsi dashboard, Telegram, WiFi/hotspot, serta catatan bila konektivitas gagal.
- Foto perakitan, proses penetapan nilai acuan, pengujian, uji coba terbatas, dan penggunaan alat yang benar-benar dilakukan. Visual konsep prototipe harus diberi label sebagai visualisasi, bukan foto hasil pelaksanaan.
- Umpan balik dosen, pihak sekolah/pengelola, anggota tim, dan refleksi setelah kegiatan.

10. Keberlanjutan

10.1. Penggunaan dan pemeliharaan setelah proyek

Setelah proyek selesai, alat terlebih dahulu disimpan oleh kelompok INF-A1. Tim tetap bertanggung jawab atas penggunaan dan perawatannya selama alat berada dalam penguasaan kelompok. Ketua mengoordinasikan penyimpanan, Tim Hardware & Pengadaan menangani pemeriksaan fisik, dan Tim Aplikasi & IoT menangani konfigurasi serta penyimpanan data. Jika sudah ada mitra yang bersedia menerima dan mengelolanya, penyerahan alat direncanakan melalui kesepakatan dengan mitra. Penerima dan lokasi penempatan satu unit alat tersebut ditetapkan melalui kesepakatan sebelum penyerahan.

Pada akhir proyek, tim menyiapkan perangkat, panduan, konfigurasi terakhir, dan salinan log yang diperlukan untuk penggunaan lanjutan. Penanggung jawab menerima penjelasan mengenai cara menyalakan alat, membaca status, mengunduh log, serta tindakan ketika terjadi FAULT. Penggunaan berikutnya tetap mengikuti batas fungsi SIDAKAN dan prosedur sekolah.

Pemeliharaan mencakup pemeriksaan kondisi fisik, sambungan, catu daya, dan kebersihan area sensor. Setelah perubahan sensor, kotak pelindung, atau konfigurasi, fungsi alat diperiksa dan kalibrasi ditinjau ulang sebelum dipakai kembali. Kebutuhan perbaikan dicatat agar penggunaan lanjutan tidak bergantung pada ingatan anggota tim.

10.2. Pemanfaatan pembelajaran dan pembuatan alat serupa

Panduan dan dokumentasi digunakan sebagai bahan demonstrasi Informatika. Pembuatan alat serupa oleh guru atau kelompok lain dilakukan dengan menyertakan daftar komponen, konfigurasi, prosedur pengujian, dan batas penggunaan. Hasil proyek menjadi dasar perbaikan berikutnya, bukan dasar untuk menganggap alat yang dibuat ulang langsung siap digunakan.

10.3. Pengembangan lanjutan

Setelah alat dan uji coba terbatas memenuhi target, pengembangan dapat diarahkan pada sistem multi-sekolah dengan server perantara dan dashboard terpusat. Arah ini berada di luar cakupan minimum proyek saat ini dan baru dipertimbangkan setelah fungsi lokal, prosedur kalibrasi, pertanggungjawaban data, serta manfaatnya terbukti.

11. Lampiran

11.1. Surat dukungan mitra

Surat dukungan mitra belum dilampirkan pada draf ini. Tim akan melampirkan dokumen dukungan atau izin tertulis dari pihak sekolah setelah tersedia, sebelum melaksanakan uji coba terbatas di lokasi terkait.

Surat dukungan atau izin dicantumkan sesuai dokumen yang diterbitkan pihak berwenang. Pengesahan proposal oleh dosen tidak diperlakukan sebagai pengganti izin uji coba terbatas dari sekolah.

11.2. Instrumen log pengujian

Waktu	ID sesi/ kondisi	MQ ADC / filtered	Rasio X	DHT11 T/RH	Status	Gangguan	Tindak lanjut
...							
...							

Tabel 23. *Format pencatatan data setiap uji.*

12.3. Checklist persiapan hingga penyampaian hasil proyek

Checklist digunakan untuk memantau kesiapan dan kelengkapan proyek pada tahap persiapan, pelaksanaan, hingga penyampaian hasil proyek. Setiap butir diperiksa sesuai tahap kegiatannya, kemudian status dan bukti pemenuhannya dicatat pada tabel berikut.

Tabel 24. *Checklist persiapan, pelaksanaan, dan penyampaian hasil proyek*

No.	Kegiatan verifikasi	Status/bukti
1	BOM aktual sesuai Panduan Teknis v1.0/A; nota/inventaris dan sumbangan barang atau penggunaan peralatan dicatat.	Diisi berdasarkan bukti aktual
2	Rangkaian sesuai pin mapping; pembagi ADC 10k/20k + 100 nF dan driver NPN buzzer terpasang.	Diisi berdasarkan bukti aktual
3	Pemeriksaan tanpa daya lulus; titik ADC MQ-135 terukur <=3,3 V sebelum ke GPIO34.	Diisi berdasarkan bukti aktual
4	Firmware pengujian awal komponen lulus: serial, OLED, DHT11, MQ ADC, tombol, buzzer, WiFi/web.	Diisi berdasarkan bukti aktual
5	Pembacaan sensor, OLED/LED/buzzer, dan penyimpanan log di ESP32 tetap bekerja saat WiFi/internet gagal. Log dapat diunduh kembali setelah jaringan lokal tersedia.	Diisi berdasarkan bukti aktual
6	MQ-135 baru selesai pemanasan awal sensor baru >=48 jam; pemanasan awal sesi dan nilai acuan terdokumentasi.	Diisi berdasarkan bukti aktual
7	T1/T2, nilai acuan, versi firmware/pustaka, kotak pelindung, dan catu daya dikunci untuk validasi.	Diisi berdasarkan bukti aktual
8	Status AMAN/WASPADA/BAHAYA/FAULT dan notifikasi Telegram diuji; rahasia tidak tampil di log.	Diisi berdasarkan bukti aktual

9	Uji FAULT, ketahanan, dan keterulangan >=80% pada set validasi proyek terdokumentasi sesuai perhitungan pada bagian 10.2.	Diisi berdasarkan bukti aktual
10	Izin dan penanggung jawab uji coba 22-24 September ditetapkan; SOP dan log operator tersedia.	Diisi berdasarkan bukti aktual
11	Label keterbatasan terpasang; operator memahami AMAN bukan jaminan dan FAULT bukan AMAN.	Diisi berdasarkan bukti aktual
12	Foto aktual, RAB aktual, log, panduan, slide/video, dan bahan penyampaian hasil proyek 28 September siap.	Diisi berdasarkan bukti aktual

11.4. Lembar observasi dan pertanyaan pengguna

Instrumen ini diisi saat atau setelah uji coba terbatas. Hasil pengisian digunakan untuk memperbaiki perangkat dan panduan; tabel kosong berikut bukan hasil evaluasi.

Tanggal/sesi: _____ Lokasi: _____ Pengamat: _____ Peran pengguna: _____

Tabel 25. *Lembar observasi penggunaan alat.*

Aspek yang diamati	Hasil pengamatan	Bukti atau catatan	Tindak lanjut
Pengguna dapat menyalakan perangkat dan mengenali kondisi siap digunakan.			
Pengguna dapat membaca status dan menjelaskan batas makna AMAN.			
Pengguna mengetahui langkah saat muncul WASPADA, BAHAYA, atau FAULT.			
Data tetap tersimpan saat jaringan terputus dan dapat diunduh ketika jaringan tersedia.			

Penempatan serta penggunaan alat tidak mengganggu layanan MBG.			

Pertanyaan setelah penggunaan:

1. Bagian penggunaan atau tampilan mana yang paling mudah dan paling sulit dipahami?
2. Bagaimana pengguna menjelaskan makna AMAN dan tindakan saat muncul FAULT?
3. Kendala apa yang muncul selama penggunaan atau pengunduhan data?
4. Perbaikan apa yang diperlukan agar alat dan panduan lebih mudah digunakan?

Catatan jawaban dan tindak lanjut: _____

11.5. Referensi data pendukung

1. Kompas.com. "Kemenkes Catat 37.000 Korban Keracunan Program Makan Bergizi Gratis hingga Mei 2026." regional.kompas.com.
2. IDN Times. "JPPI Catat 37.270 Korban Keracunan MBG Sejak Januari 2025-Mei 2026." idntimes.com.
3. The Conversation Indonesia. "Keracunan Massal pada MBG: Akibat Aturan Keamanan Pangan Hanya Formalitas?" theconversation.com.
4. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Prinsip keamanan pangan terkait batas waktu penyimpanan makanan matang pada suhu ruang.